

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SISTEMA

Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

Versão 1.2 – 09/06/2026

Sumário

1. Objetivo
2. Requisitos Funcionais (RFC)
3. Requisitos Não Funcionais (RNF)
4. Regras de Negócio (RN)
5. Requisitos de Sistema (RFS)
6. Glossário

1. Objetivo

Desenvolver um sistema capaz de gerenciar o acervo de uma biblioteca, controlar empréstimos e devoluções de livros, cadastrar usuários e fornecer consultas rápidas sobre a disponibilidade dos exemplares.

2. Requisitos Funcionais de Cliente

[RFC01] Manter Livros

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema permitirá a manutenção (cadastro, consulta, atualização e exclusão) de livros do acervo da biblioteca. Cada livro deverá possuir informações como título, autor, editora, ISBN, categoria, ano de publicação e quantidade de exemplares disponíveis.

O sistema deverá impedir o cadastro de livros com ISBN duplicado.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC02] Manter Usuários

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema permitirá a manutenção (cadastro, consulta, atualização e exclusão) dos usuários da biblioteca. Cada usuário deverá possuir informações como nome, CPF, telefone, e-mail e endereço.

O sistema deverá impedir o cadastro de usuários com CPF já existente.

A exclusão de usuário somente será permitida se não houver empréstimos, devoluções ou reservas associados ao registro.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC03] Realizar Empréstimo de Livros

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema permitirá registrar empréstimos de livros para usuários cadastrados. Cada empréstimo deverá estar associado a um usuário, um livro e uma data prevista para devolução.

O sistema deverá permitir empréstimos apenas quando houver exemplares disponíveis do livro solicitado.

O sistema deverá impedir que um usuário tome emprestado o mesmo livro duas vezes simultaneamente (RN02).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC04] Registrar Devolução de Livros

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema permitirá registrar a devolução de livros emprestados.

Ao registrar a devolução, o sistema deverá atualizar automaticamente a quantidade de exemplares disponíveis.

O sistema deverá registrar a data efetiva de devolução.

Caso existam reservas pendentes para o exemplar devolvido, o sistema deverá notificar o bibliotecário.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC05] Consultar Acervo

Atores: Bibliotecários(as), Usuários

O sistema permitirá consultas ao acervo da biblioteca por título, autor, categoria ou ISBN.

O sistema deverá informar a disponibilidade dos exemplares encontrados.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC06] Controlar Reservas de Livros

Atores: Bibliotecários(as), Usuários

O sistema permitirá a realização e cancelamento de reservas de livros indisponíveis.

Quando um exemplar for devolvido, o sistema deverá indicar a existência de reservas pendentes para o livro.

O cancelamento de uma reserva poderá ser realizado pelo bibliotecário ou pelo próprio usuário solicitante.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFC07] Controlar Multas por Atraso

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema deverá identificar devoluções realizadas após a data prevista e calcular automaticamente a multa correspondente.

A multa por atraso será de R\$ 5,00 por dia de atraso.

O valor da multa deverá ser armazenado no histórico do empréstimo.

O sistema deverá apresentar o valor total da multa ao registrar a devolução em atraso.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFC08] Emitir Relatório de Livros Mais Emprestados

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema deverá emitir um relatório contendo os livros mais emprestados em um período informado.

O relatório deverá apresentar o título do livro e a quantidade de empréstimos realizados no período.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFC09] Emitir Relatório de Empréstimos em Atraso

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema deverá emitir um relatório contendo todos os empréstimos em atraso.

O relatório deverá apresentar o nome do usuário, o livro emprestado, a data prevista de devolução e a quantidade de dias de atraso.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC10] Emitir Relatório de Disponibilidade do Acervo

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema deverá emitir um relatório contendo a situação atual do acervo.

O relatório deverá apresentar a quantidade total de exemplares, exemplares disponíveis e exemplares emprestados de cada livro.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

[RFC11] Emitir Relatório de Usuários Mais Ativos

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema deverá emitir um relatório contendo os usuários que mais realizaram empréstimos em um período informado.

O relatório deverá apresentar o nome do usuário e a quantidade de empréstimos efetuados no período.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

[RFC12] Controlar Autenticação de Usuários

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema permitirá a autenticação de usuários autorizados por meio de login e senha.

O acesso às funcionalidades administrativas deverá ser permitido apenas para usuários autenticados.

O sistema deverá oferecer mecanismo de recuperação de senha via e-mail cadastrado.

O sistema deverá bloquear o acesso após 5 tentativas consecutivas de login inválido.

Prioridade: ☒ **Essencial** ☐ **Importante** ☐ **Desejável**

[RFC13] – Renovar Empréstimo de Livro

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema deverá permitir a renovação do prazo de devolução de empréstimos ativos.

O sistema deverá verificar se o empréstimo atende às regras de renovação estabelecidas pela biblioteca.

Caso a renovação seja autorizada, a data prevista de devolução deverá ser atualizada.

Prioridade: ☒ **Essencial** ☐ **Importante** ☐ **Desejável**

3. Requisitos Não Funcionais

ID	Nome	Descrição
RNF01	Usabilidade	O sistema deve possuir interface simples e intuitiva, acessível a usuários sem treinamento técnico especializado.
RNF02	Desempenho	As consultas de livros e usuários devem retornar resultados em menos de 5 segundos.
RNF03	Segurança	O acesso às funções administrativas deve exigir autenticação. Senhas devem ser armazenadas com hash seguro
RNF04	Persistência	Os dados devem ser armazenados em banco de dados relacional.
RNF05	Confiabilidade	As informações de empréstimos e devoluções devem permanecer consistentes mesmo após a reinicialização do sistema.
RNF06	Portabilidade	O sistema deve ser executável em computadores com sistema operacional Windows 10 ou superior.

4. Regras de Negócio

Código	Descrição
RN01	Um livro só poderá ser emprestado se houver pelo menos um exemplar disponível.
RN02	Um usuário não poderá retirar o mesmo livro duas vezes simultaneamente.
RN03	Ao registrar uma devolução, o número de exemplares disponíveis deve ser incrementado automaticamente.
RN04	Cada empréstimo deve possuir: data de empréstimo, data prevista de devolução, usuário responsável e livro emprestado.
RN05	O sistema deve registrar o histórico de todas as movimentações realizadas.
RN06	A multa por atraso será de R\$ 5,00 (cinco reais) por dia de atraso, calculada automaticamente no momento da devolução.
RN07	A exclusão física de um usuário somente será permitida se não houver qualquer registro (ativo, pendente ou histórico) vinculado a ele. Caso existam movimentações passadas ou presentes, o usuário terá seu status alterado para Inativo , impedindo novas operações, mas preservando o histórico de dados.
RN08	O cancelamento de uma reserva poderá ser realizado pelo bibliotecário ou pelo próprio usuário solicitante.
RN09	Um empréstimo somente poderá ser renovado se não existirem reservas ativas para o livro no período desejado e o usuário não possuir multas pendentes.
RN10	Usuários que possuam multas pendentes não poderão realizar novos empréstimos nem renovar empréstimos ativos até a regularização da pendência.
RN11	Um usuário não poderá possuir mais de uma reserva ativa para o mesmo livro
RN12	Um usuário que possua empréstimo ativo para determinado livro não poderá registrar reserva para o mesmo livro.
RN13	As reservas deverão ser atendidas obedecendo à ordem cronológica de criação (FIFO).
RN14	O cancelamento de uma reserva não deverá remover seu registro histórico do sistema.
RN15	Um empréstimo será considerado atrasado quando a data atual for superior à data prevista para devolução e não houver devolução registrada.

5. Requisitos de Sistema

5.1 Livros

[RFS01] Inserir Livro

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja cadastrar um novo livro no sistema. Para isso, deverá informar os atributos da Tabela 1.

Tabela 1 – Atributos do Livro

Campo	Descrição
* Título	Título do livro.
* Autor	Campo de Escolha Fechada com os autores previamente cadastrados no sistema pelo [RFS09]
* Editora	Campo de Escolha Fechada com as editoras previamente cadastradas no sistema pelo [RFS13]
* ISBN	Código ISBN único do livro.
* Categoria	Campo de Escolha fechada com as categorias pré-definida abaixo: [Literatura Brasileira, Literatura Estrangeira, Romance, Ficção Científica, Fantasia, Terror, Suspense, Aventura, Biografia, História, Filosofia, Sociologia, Psicologia, Educação, Administração, Economia, Direito, Informática, Engenharia, Matemática, Física, Química, Biologia, Medicina, Autoajuda, Religião, Infantil, Juvenil, HQs e Mangás, Outros]
* Ano de Publicação	Ano em que o livro foi publicado.
* Qtd. de Exemplares	Quantidade de exemplares disponíveis no acervo.
* Status	Situação cadastral do livro no sistema. Campo de escolha fechado: [Ativo, Inativo]. Valor padrão inicial: Ativo.

O sistema deverá verificar se já existe um livro com o mesmo ISBN. Caso exista, o cadastro não será realizado e uma mensagem de erro será exibida.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS02] Editar Livro

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja editar os dados de um livro já cadastrado. Para isso, deverá localizar o livro por meio do [RFS03] Consultar Livro. Após localizar o registro, o sistema permitirá a alteração dos atributos da Tabela 1.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS03] Consultar Livro

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja consultar informações de um livro. A consulta poderá ser realizada por:

- Título;
- Autor;
- Categoria;
- ISBN.

Caso a busca seja por ISBN, o sistema retornará o registro exato. Para os demais campos, retornará a lista ordenada alfabeticamente.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS04] Excluir Livro

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja excluir um livro do sistema, localizando-o por meio do **[RFS03] Consultar Livro**.

- Caso o livro não possua empréstimos, devoluções ou reservas associadas, a exclusão será permitida.
- Caso existam registros históricos relacionados, a exclusão não será permitida. Nessa situação, o sistema deverá marcar o livro como inativo para preservar a integridade dos dados históricos.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

5.2 Usuário

[RFS05] Inserir Usuário

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja cadastrar um novo usuário da biblioteca, informando os atributos da Tabela 2.

Tabela 2 – Atributos do Usuário

Campo	Descrição
*Nome	Nome completo do usuário
*CPF	CPF do Usuário no formato XXX.XXX.XXX-XX
*Data de Nascimento	Data de Nascimento do usuário no formato DD/MM/AAAA
*Endereço	Endereço residencial do usuário
*E-mail	E-mail do usuário
*Telefone	Telefone do Usuário para contato no formato (XX)XXXXX-XXXX
*Status	Situação cadastral do usuário no sistema. Campo de escolha fechado: [Ativo, Inativo]. Valor padrão inicial: Ativo.

O sistema deverá verificar se já existe um usuário cadastrado com o mesmo CPF. Caso exista, o cadastro não será realizado e uma mensagem de erro será exibida.

Prioridade: ☒ **Essencial** ☐ **Importante** ☐ **Desejável**

[RFS06] Editar Usuário

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja editar os dados de um usuário já cadastrado. Para isso, deverá localizar o usuário por meio do [RFS07] Consultar Usuário. Após localizar o registro, o sistema permitirá a alteração dos atributos da Tabela 2, exceto o CPF, que é imutável após o cadastro.

Prioridade: ☒ **Essencial** ☐ **Importante** ☐ **Desejável**

[RFS07] Consultar Usuário

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja consultar informações de um usuário.

A consulta poderá ser realizada pelo nome ou CPF.

Caso a busca seja pelo CPF, o sistema retornará o registro exato.

Caso a busca seja pelo nome, o sistema retornará a lista ordenada alfabeticamente

"O sistema deverá permitir filtrar os usuários por status (Ativo/Inativo), exibindo por padrão os usuários 'Ativos'.

Prioridade: ☒ **Essencial** ☐ **Importante** ☐ **Desejável**

[RFS08] Excluir Usuário

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja remover ou desativar um usuário do sistema, localizando-o por meio do [RFS07] Consultar Usuário.

- Se o usuário não possuir **nenhum** registro histórico no sistema (empréstimos, devoluções ou reservas), a exclusão física do registro será permitida.
- Caso existam registros históricos associados (ativos, pendentes ou finalizados), o sistema impedirá a exclusão física e alterará o status do usuário para **"Inativo"**, exibindo uma mensagem informativa ao ator (RN07).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

5.3 Autores

[RFS09] Inserir Autor

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja cadastrar um novo usuário da biblioteca, informando os atributos da Tabela 3.

Tabela 3 – Atributos do Autor

Campo	Descrição
* Nome	Nome completo do autor
* Nacionalidade	País de origem do autor: Campo de escolha fechada contendo uma lista de todos os países do mundo
* Data de Nascimento	Data de Nascimento do autor no formato DD/MM/AAAA

O sistema deverá verificar se já existe um autor cadastrado com o mesmo nome. Caso exista, o cadastro não será realizado e uma mensagem de erro será exibida.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS10] Editar Autor

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja editar os dados de um autor já cadastrado. Para isso, deverá localizar o autor por meio do [RFS11] Consultar Autor. Após localizar o registro, o sistema permitirá a alteração dos atributos da Tabela 3.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS11] Consultar Autor

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja consultar informações de um autor.

A consulta poderá ser realizada por:

- Nome;
- Nacionalidade.

Caso a busca seja pelo nome, o sistema retornará o registro exato.

Caso a busca seja pela nacionalidade, o sistema retornará uma lista ordenada alfabeticamente pelo nome do autor.

Prioridade: ☒ **Essencial** ☐ **Importante** ☐ **Desejável**

[RFS12] Excluir Autor

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja excluir um autor do sistema, localizando-o por meio do **[RFS11] Consultar Autor**.

- Caso o autor não esteja associado a nenhum livro cadastrado, a exclusão será permitida.
- Caso existam livros associados ao autor, a exclusão não será permitida.

O sistema deverá exibir mensagem informativa indicando que existem livros vinculados ao autor.

Prioridade: ☒ **Essencial** ☐ **Importante** ☐ **Desejável**

5.4 Editora

[RFS13] Inserir Editora

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja cadastrar uma nova editora no sistema. Para isso, deverá informar os atributos da Tabela 4.

Tabela 4 – Atributos da Editora

Campo	Descrição
* Nome	Nome da Editora
*CNPJ	CNPJ da editora no formato XX.XXX.XXX/XXXX-XX
* País	País sede da editora: Campo de escolha fechada contendo uma lista de todos os países do mundo

O sistema deverá verificar se já existe uma editora cadastrada com o mesmo nome e mesmo CNPJ. Caso exista, o cadastro não será realizado e uma mensagem de erro será exibida.

Prioridade: ☒ **Essencial** ☐ **Importante** ☐ **Desejável**

[RFS14] Editar Editora

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja editar os dados de uma editora já cadastrada. Para isso, deverá localizar a editora por meio do [RFS15] Consultar Editora.

Após localizar o registro, o sistema permitirá a alteração dos atributos da Tabela 4.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS15] Consultar Editora

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja consultar informações de uma editora.

A consulta poderá ser realizada por:

- Nome;
- País.

Caso a busca seja pelo nome, o sistema retornará o registro exato.

Para os demais campos, o sistema retornará uma lista ordenada alfabeticamente pelo nome da editora.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS16] Excluir Editora

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja excluir uma editora do sistema, localizando-a por meio do [RFS15] Consultar Editora.

- Caso a editora não esteja associada a nenhum livro cadastrado, a exclusão será permitida.
- Caso existam livros associados à editora, a exclusão não será permitida.

O sistema deverá exibir mensagem informativa indicando que existem livros vinculados à editora.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

5.5 Empréstimos e Devoluções

[RFS17] Realizar Empréstimo

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja registrar um empréstimo.

Para isso, deverá informar os atributos da Tabela 5.

Tabela 5 – Atributos do Empréstimo

Campo	Descrição
-------	-----------

*Usuário	Campo de Escolha Fechada contendo os usuários previamente cadastrados no sistema pelo [RFS05]
*Livro	Campo de Escolha Fechada contendo os livros previamente cadastrados no sistema pelo [RFS01]
*Data do Empréstimo	Data em que o empréstimo foi realizado no formato DD/MM/AAAA
*Data Prevista para Devolução	Data Limite para devolução do livro no formato DD/MM/AAAA

O sistema deverá verificar as seguintes condições antes de registrar o empréstimo:

- O usuário deverá estar cadastrado e ativo no sistema;
- O livro deverá estar cadastrado e ativo no sistema;
- O livro deverá possuir ao menos um exemplar disponível para empréstimo (RN01);
- O usuário não poderá possuir um empréstimo ativo para o mesmo livro (RN02);
- O usuário não poderá possuir muitas pendentes de pagamento (RN09).

Caso todas as validações sejam satisfeitas:

- O empréstimo será registrado;
- A quantidade de exemplares disponíveis do livro será decrementada em uma unidade;
- O empréstimo será marcado como ativo.

Caso alguma validação não seja satisfeita, o sistema deverá impedir a operação e exibir mensagem informativa ao ator.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS18] Consultar Empréstimo

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja consultar informações sobre empréstimos registrados no sistema.

A consulta poderá ser realizada por:

- Usuário;
- Livro;
- Data do Empréstimo;
- Status do Empréstimo.

Os possíveis status são:

- Ativo;
- Finalizado;
- Atrasado.

Caso a consulta retorne múltiplos registros, os resultados deverão ser apresentados em ordem decrescente da data do empréstimo.

Os dados retornados deverão conter:

- Nome do usuário;
- Título do livro;
- Data do empréstimo;
- Data prevista para devolução;
- Data efetiva de devolução (quando existir);
- Status do empréstimo.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS19] Renovar Empréstimo

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja renovar um empréstimo ativo.

Para isso, deverá localizar o empréstimo por meio do [RFS18] Consultar Empréstimo.

O sistema deverá verificar as condições estabelecidas pela regra de negócio [RN09].

A renovação somente será permitida quando:

- O empréstimo estiver ativo;
- Não existirem reservas ativas para o livro;
- O usuário não possuir multas pendentes.

Caso a renovação seja autorizada:

- A data prevista para devolução será atualizada;
- O histórico do empréstimo será mantido.

Caso alguma das condições não seja satisfeita, a renovação será impedida e uma mensagem informativa será exibida ao ator.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS20] Registrar Devolução

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja registrar a devolução de um livro emprestado.

Para isso, deverá localizar o empréstimo por meio do [RFS18] Consultar Empréstimo.

O sistema deverá verificar se o empréstimo encontra-se ativo.

Após a confirmação da devolução:

- A data efetiva da devolução será registrada;
- A quantidade de exemplares disponíveis do livro será incrementada automaticamente (RN03);
- O empréstimo será marcado como finalizado;

- O sistema verificará a existência de reservas pendentes para o livro.

Caso existam reservas ativas para o livro devolvido, o sistema deverá notificar o ator.

O sistema deverá executar automaticamente o [RFS21] Calcular Multa por Atraso, quando aplicável.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS21] Calcular Multa por Atraso

Esse requisito funcional é executado automaticamente pelo sistema durante o [RFS20] Registrar Devolução.

O sistema deverá comparar a data efetiva de devolução com a data prevista para devolução.

Caso seja identificado atraso:

- A quantidade de dias em atraso será calculada;
- O valor da multa será calculado conforme a regra de negócio [RN06];
- O valor da multa será exibido ao ator;
- O valor da multa será armazenado no histórico do empréstimo.

Caso não exista atraso, nenhuma multa será gerada.

Os dados registrados deverão conter:

- Quantidade de dias em atraso;
- Valor da multa aplicada;
- Data de cálculo da multa

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

5.6 Reservas

[RFS22] Registrar Reserva

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja registrar uma reserva para um livro cadastrado no sistema.

Para isso, deverá informar os atributos da Tabela 6.

Tabela 6 – Atributos da Reserva

Campo	Descrição
*Usuário	Campo de Escolha Fechada contendo os usuários previamente cadastrados no sistema pelo [RFS05]
*Livro Reservado	Campo de Escolha Fechada contendo os livros previamente cadastrados no sistema pelo [RFS01]

* Data da Reserva	Data em que a reserva foi realizada no formato DD/MM/AAAA
-------------------	---

O sistema deverá verificar as seguintes condições antes de registrar a reserva:

- O usuário deverá estar cadastrado e ativo no sistema;
- O livro deverá estar cadastrado e ativo no sistema;
- O usuário não poderá possuir uma reserva ativa para o mesmo livro;
- O usuário não poderá possuir um empréstimo ativo para o mesmo livro;
- O livro deverá estar indisponível para empréstimo.

Caso todas as validações sejam satisfeitas:

- A reserva será registrada;
- A reserva será marcada como ativa;
- O usuário será associado à fila de reservas do livro.

Caso alguma das validações não seja satisfeita, o sistema deverá impedir a operação e exibir mensagem informativa ao ator.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFS23] Consultar Reserva

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja consultar informações sobre reservas registradas no sistema.

A consulta poderá ser realizada por:

- Usuário;
- Livro;
- Data da Reserva;
- Status da Reserva.

Os possíveis status são:

- Ativa;
- Atendida;
- Cancelada.

Caso a consulta retorne múltiplos registros, os resultados deverão ser apresentados em ordem cronológica da data da reserva.

Os dados retornados deverão conter:

- Nome do usuário;
- Título do livro;
- Data da reserva;
- Posição na fila de reservas;
- Status da reserva.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFS24] Cancelar Reserva

Atores: Bibliotecários(as)

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja cancelar uma reserva existente.

Para isso, deverá localizar a reserva por meio do [RFS23] Consultar Reserva.

Após a confirmação do cancelamento:

- A reserva será marcada como cancelada;
- O registro permanecerá armazenado no histórico do sistema;
- A fila de reservas do livro será atualizada automaticamente.

Caso a reserva já tenha sido atendida ou cancelada anteriormente, o sistema deverá impedir a operação e exibir mensagem informativa ao ator.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFS25] Atender Reserva

Esse requisito funcional é executado automaticamente pelo sistema quando um exemplar de um livro reservado torna-se disponível para empréstimo.

O sistema deverá verificar a existência de reservas ativas para o livro devolvido.

Caso existam reservas pendentes:

- O primeiro usuário da fila de reservas deverá ser identificado;
- A reserva correspondente será marcada como atendida;
- O sistema deverá informar ao ator a existência da reserva pendente;
- O exemplar deverá ser disponibilizado prioritariamente ao usuário associado à reserva.

A ordem de atendimento das reservas deverá respeitar a ordem cronológica de criação das reservas.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

5.7 Relatórios

[RFS26] Emitir Relatório de Livros Mais Empréstados

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema deverá permitir a emissão de um relatório contendo os livros mais emprestados da biblioteca em um determinado período.

Para isso, o ator deverá informar uma data inicial e uma data final no formato (DD/MM/AAAA).

O sistema deverá recuperar todos os empréstimos realizados no período informado e agrupar os registros por livro.

O sistema deverá calcular a quantidade total de empréstimos realizados para cada livro e ordenar os resultados em ordem decrescente de utilização.

Regras de Negócio:

- Considerar apenas empréstimos efetivamente registrados no período informado.
- Em caso de empate na quantidade de empréstimos, os livros deverão ser ordenados alfabeticamente pelo título.
- O relatório poderá conter todos os livros ou apenas os N primeiros colocados, conforme critério definido pelo ator.

Os dados serão retornados em uma lista contendo:

- Título do livro;
- Autor;
- Quantidade de empréstimos realizados;
- Percentual de participação em relação ao total de empréstimos do período.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFS27] Emitir Relatório de Empréstimos em Atraso

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema deverá permitir a emissão de um relatório contendo todos os empréstimos que se encontram em situação de atraso.

O sistema deverá recuperar todos os empréstimos cuja data prevista de devolução seja anterior à data atual e que ainda não possuam devolução registrada.

O sistema deverá calcular automaticamente a quantidade de dias de atraso de cada empréstimo.

Regras de Negócio:

- Considerar apenas empréstimos ativos sem devolução registrada.
- A quantidade de dias de atraso deverá ser calculada com base na diferença entre a data atual e a data prevista de devolução.
- O relatório deverá ser ordenado pela maior quantidade de dias em atraso.

Os dados serão retornados em uma lista contendo:

- Nome do usuário;
- CPF do usuário;
- Título do livro;
- Data do empréstimo;
- Data prevista para devolução;
- Quantidade de dias em atraso;
- Valor da multa acumulada.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS28] Emitir Relatório de Disponibilidade do Acervo

Atores: Bibliotecários(as), Usuários(as)

O sistema deverá permitir a emissão de um relatório contendo a situação atual dos livros cadastrados no acervo da biblioteca.

O sistema deverá recuperar todos os livros cadastrados e calcular a quantidade total de exemplares, a quantidade disponível para empréstimo e a quantidade atualmente emprestada.

O sistema deverá classificar os livros em:

- Disponível;
- Parcialmente Disponível;
- Indisponível.

Regras de Negócio:

- Um livro será considerado "Disponível" quando todos os exemplares estiverem livres para empréstimo.
- Um livro será considerado "Parcialmente Disponível" quando possuir exemplares emprestados e exemplares disponíveis simultaneamente.
- Um livro será considerado "Indisponível" quando não possuir exemplares disponíveis.

Os dados serão retornados em uma lista contendo:

- Título do livro;
- Autor;
- Categoria;
- Quantidade total de exemplares;
- Quantidade de exemplares disponíveis;
- Quantidade de exemplares emprestados;
- Status de disponibilidade.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

[RFS29] Emitir Relatório de Usuários Mais Ativos

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema deverá permitir a emissão de um relatório contendo os usuários que mais realizaram empréstimos em um determinado período.

Para isso, o ator deverá informar, obrigatoriamente, uma data inicial e uma data final no formato (DD/MM/AAAA), além da quantidade desejada de usuários que deverão ser retornados.

O sistema deverá recuperar todos os empréstimos registrados no período informado e agrupá-los por usuário.

O sistema deverá calcular a quantidade total de empréstimos realizados por cada usuário e ordenar os resultados em ordem decrescente.

Regras de Negócio:

- Considerar apenas empréstimos efetivamente registrados no período informado.
- Em caso de empate, os usuários deverão ser ordenados alfabeticamente pelo nome.
- O relatório apresentará a quantidade de usuários fornecida durante a filtragem.

Os dados serão retornados em uma lista contendo:

- Nome do usuário;
- CPF;
- Quantidade de empréstimos realizados;
- Quantidade de devoluções registradas;
- Percentual de participação em relação ao total de empréstimos do período.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

[RFS30] Emitir Histórico do Usuário

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema deverá permitir a emissão de um relatório contendo o histórico completo de movimentações de um usuário cadastrado na biblioteca.

Para isso, o ator deverá localizar o usuário por meio do [RFS07] Consultar Usuário.

Após a seleção do usuário, o sistema deverá recuperar todas as informações associadas ao seu registro.

Os dados cadastrais apresentados deverão conter:

- Nome do usuário;
- CPF;
- Telefone;
- E-mail;
- Endereço.

O sistema deverá recuperar e apresentar:

- Empréstimos ativos;
- Empréstimos finalizados;
- Reservas ativas;
- Reservas atendidas;
- Reservas canceladas;
- Multas registradas;
- Valor total de multas pendentes.

Regras de Negócio

- Todos os empréstimos deverão ser exibidos independentemente do seu status.
- Todas as reservas deverão ser exibidas independentemente do seu status.
- O histórico não poderá ser alterado por meio deste relatório.

- As informações deverão ser apresentadas em ordem cronológica decrescente, considerando a data da movimentação.
- O valor total de multas pendentes deverá ser calculado automaticamente pelo sistema.

Os dados serão retornados em uma lista contendo:

Dados dos Empréstimos

- Título do livro;
- Data do empréstimo;
- Data prevista para devolução;
- Data efetiva de devolução;
- Status do empréstimo;
- Valor da multa aplicada.

Dados das Reservas

- Título do livro;
- Data da reserva;
- Status da reserva.

Resumo do Usuário

- Quantidade total de empréstimos realizados;
- Quantidade de empréstimos ativos;
- Quantidade de reservas ativas;
- Quantidade total de multas registradas;
- Valor total de multas pendentes.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

5.8 Autenticação

[RFS31] Autenticar Usuário

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja acessar o sistema, informando login e senha.

- O sistema validará as credenciais e permitirá acesso apenas a usuários autorizados.
- Caso as credenciais sejam inválidas, o sistema exibirá mensagem de erro e impedirá o acesso.
- Após 5 tentativas consecutivas inválidas, o acesso será bloqueado temporariamente.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS32] Recuperar Senha

Esse requisito funcional começa quando o ator não consegue acessar o sistema por ter esquecido sua senha.

- O ator deverá informar o e-mail cadastrado no sistema.
- O sistema enviará um link de redefinição de senha para o e-mail informado.

- O link de redefinição deverá expirar em 24 horas após o envio.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

6. Glossário

Bibliotecário: Funcionário responsável pela operação do sistema, incluindo cadastro de livros, usuários, empréstimos, reservas, devoluções e emissão de relatórios.

Devolução: Processo de retorno de um livro previamente emprestado à biblioteca.

Empréstimo: Operação que associa temporariamente um livro a um usuário da biblioteca.

Reserva: Solicitação realizada para garantir prioridade de empréstimo de um livro indisponível.

Usuário: Pessoa cadastrada na biblioteca que pode realizar empréstimos e reservas de livros.